

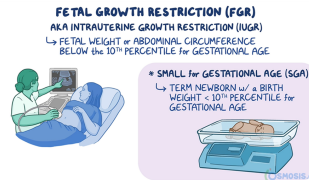
RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN

OBJECTIFS

- Diagnostiquer le retard de croissance intra-utérin
- Expliquer les principaux facteurs de risque et les éléments de prévention du RCIU
- Connaître les complications du RCIU
- Connaître les principes de prévention et la prise en charge du retard de croissance intra-utérin

I. INTRODUCTION

- « Situation dans laquelle un fœtus n'atteint pas son potentiel de croissance à un âge gestationnel donné en raison de l'influence négative exercée par un ou plusieurs facteurs »
- 3 à 10 % des naissances
- Morbi-mortalité périnatale ++
- Deux concepts: 
 - Hypotrophie, un processus « statique » :
 - ✗ Actuellement Petit poids pour l'âge gestationnel ou PAG (équivalent français de Small for Gestational Age ou SGA)
 - ✗ Croissance régulière et petit gabarit 
 - RCIU: un processus « dynamique » :
 - ✗ Restriction ou insuffisance de croissance
- **PAG:** poids isolé inférieur au 10ème percentile
- **PAG sévère:** poids inférieure au 3ème percentile 
- **RCIU:** petit poids pour l'âge gestationnel associé à des arguments en faveur d'un défaut de croissance pathologique: Arrêt ou infléchissement de la croissance de manière longitudinale (2 mesures à 3 semaines d'intervalle) 
 - Grossesse à haut risque materno-fœtale (GHAR)
 - Prise en charge multidisciplinaire



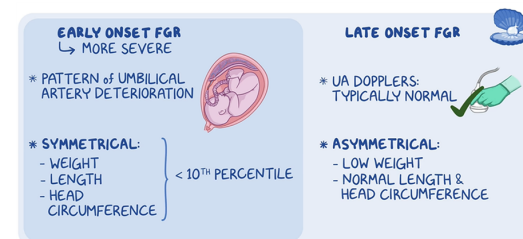
II. PHYSIOPATHOLOGIE

A. Croissance normale:

- Croissance fœtale est influencée par des facteurs fœtaux, maternels et placentaires
- Croissance fœtale:
 - Hyperplasie (multiplication cellulaire)
Et après 20SA:
 - Hypertrophie (Augmentation de la taille)
- Importance des flux sanguins, rôle des substances vaso-dilatatrices (Prostacycline), facteurs de croissance (Leptine, IGF1 et 2)

B. RCIU:

- Fœtus ne peut pas réaliser son potentiel génétique de croissance: Anomalie de la grossesse
- Phénomènes génétiques ou extérieurs
→ Modifier le potentiel génétique de croissance
- Type de retard de croissance dépend:
 - Cause
 - Moment de la gestation
 - Durée de l'agression intra-utérine



III. CLASSIFICATION:

On distingue 2 types de RCIU :

- **Les RCIU harmonieux:** Touchent tous les paramètres (tête, abdomen, membres) 
- **Les RCIU dysharmonieux:** Touchent au début les paramètres abdominaux 

QE!!

Il existe divers degrés de gravité :

- < 10ème percentile = RCIU peu sévère
- < 3ème percentile = RCIU sévère
- **RCIU global:** hyperplasie insuffisante des organes fœtaux (Tête, abdomen et fémur)
- **RCIU segmentaire:** atteinte plus importante de la taille et de l'abdomen : hypertrophie insuffisante (redistribution du débit cardiaque vers les organes vitaux: cerveau)

QE!!

IV. ETIOLOGIES

A. Pathologies maternelles : 40%

- Pré éclampsie
- Néphropathies chroniques
- Conduites addictives : Tabagisme, Alcoolisme...
- Anomalies utérines (Hypoplasie, Malformation...)
- Maladie chronique (Cardiopathie, BPCO, Anémie chronique...)
- Facteurs socioéconomiques, malnutrition, anorexie...

B. Pathologies fœtales : 25%

- Anomalie chromosomique
 - T13, T18, 4p-
- Malformations congénitales (Ostéo-chondrodysplasie...)
- Infections:
 - Rubéole, Toxoplasmose
 - Parvovirus, Cyto MégaloVirus (CMV)
 - Herpès
 - Syphilis...
- Grossesses multiples

C. Pathologies placentaires : 5%

- Placenta praevia hémorragique
- Chorio-angiome placentaire
- Insertion vélamenteuse du cordon, nœuds cordon

D. Cause inconnue : Idiopathique 30%

PATIENTES À RISQUE:

Pathologies maternelles:

HTA, Néphropathies, Diabète, Maladies systémiques

Histoire obstétricale:

Antécédent de RCIU et de MFIU, Infection en cours de grossesse

Toxiques et médicaments:

Tabagisme, alcool..

Bêta bloquants, coumarine...

Conditions de vie:

Dénutrition, carences alimentaires

Facteurs génétiques:

Faible poids de naissance

V. DIAGNOSTIC POSITIF

A. Interrogatoire:

- Antécédents
- Le diagnostic nécessite la connaissance avec exactitude du terme de la grossesse
- Précision du terme de la grossesse:
 - DDR précise
 - L'échographie T1 (+/- 3 jours)
 - Si date non précise : Cinétique de l'évolution de la biométrie / 15 jours (21jrs)
 - Mouvements actifs fœtaux MAF +++

B. Examen clinique:

- HU+ ++ : bien faite jusqu'à 50% de diagnostic positif
- On peut associer à cette mesure le périmètre ombilical
- Tension artérielle, bandelettes urinaires
- La mesure de la hauteur utérine (HU) permet d'évaluer la Croissance de l'utérus :
 - 4 cm par mois jusqu'au 7ème mois:
 - × 4 mois = 16 cm
 - × 5 mois = 20 cm
 - Puis, 2 cm par mois :
 - × 8 mois = 30 cm

× 6 mois = 24cm = 28 SA

× 7 mois = 28 cm = 32 SA

× 9 mois = 32 cm = 41 SA

LATE ONSET FGR (≥ 32 WEEKS)

SUSPECT MATERNAL or PLACENTAL CAUSES

* MEDICAL & OBSTETRIC CONDITIONS that ↓ UTEROPLACENTAL BLOOD FLOW & O₂ to FETUS



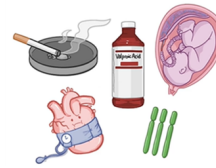
- CHRONIC HYPERTENSION
- CHRONIC KIDNEY DISEASE
- PREGESTATIONAL DIABETES
- LUPUS
- APS
- CHRONIC PULMONARY or CARDIAC DISEASE

FETAL GROWTH RESTRICTION (FGR)

AKA INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION (IUGR)

RESULTS from:

- MATERNAL
- PLACENTAL
- FETAL CONDITIONS



↑ ANTENATAL SURVEILLANCE



POSSIBLY EARLY DELIVERY



POOR PERINATAL OUTCOMES

NEGATIVE LONG-TERM HEALTH IMPACTS

EARLY ONSET FGR (< 32 WEEKS)

USUALLY ATTRIBUTABLE to:

- GENETIC
- STRUCTURAL
- INFECTIOUS CAUSES

* REFERRAL for GENETIC COUNSELING

* FETAL DIAGNOSTIC TESTING

→ CHROMOSOMAL MICROARRAY ANALYSIS (CMA)

CHORIONIC VILLUS SAMPLING

* REVIEW DETAILED US to IDENTIFY any STRUCTURAL CAUSES e.g.:

- CONGENITAL HEART DISEASE

- DIAPHRAGMATIC HERNIA

- ABDOMINAL WALL DEFECTS

- NEURAL TUBE DEFECTS

* INFECTIOUS CAUSES of FGR

- CYTOMEGALOVIRUS

- TOXOPLASMOSIS

- RUBELLA

- VARICELLA ZOSTER

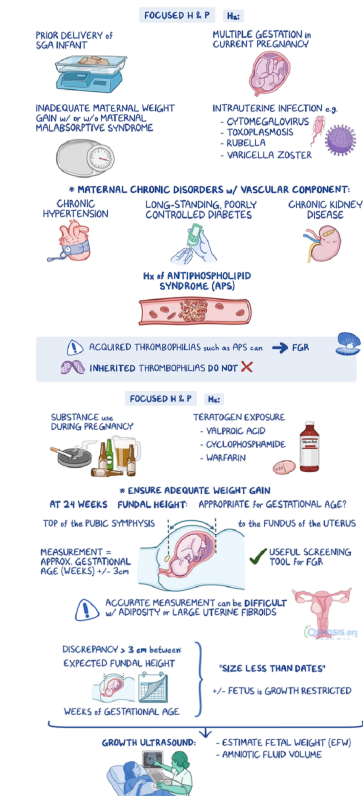
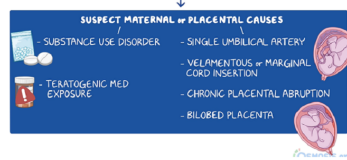
> HALF of FETUSES w/ TRISOMY 13 or 18 = FGR

Causes MATERNELLES (40%)	Causes FÔTALES (25%)	Causes PLACENTAIRES (5%)
Syndrome vasculo-rénal	Infections: - Rubéole - Toxoplasmose - Syphilis - Parvovirus - Entérovirus - Herpès - Varicelle - CMV	Insertion vélamenteuse, nœuds
Tabagisme, alcool, drogue	Malformations	Anomalies placentaires: chorioangiome, infarctus, pathologie dysimmunitaire
Éléments prédisposant: - Primiparité - Malnutrition utérine - Petite taille (<1m50) - <20 ans, >40 ans - Maladie cardio-vasculaire - Maladie chronique - Thrombophilie	Anomalies chromosomiques (T13, T18, 4p-)	Grossesse multiple

LATE ONSET FGR (≥ 32 WEEKS)

SUSPECT MATERNAL or PLACENTAL CAUSES

- SUBSTANCE USE DISORDER
- SINGLE UMBILICAL ARTERY
- VELAMENTOUS or MARGINAL CORD INSERTION
- TERATOGENIC MED EXPOSURE
- CHRONIC PLACENTAL ABRUPTION
- BILOBED PLACENTA



QE!!

PREGNANCIES w/ RISK FACTORS for FGR: GROWTH ULTRASOUND RECOMMENDED: ↳ regardless of the fundal height measurement

28 WEEKS

CRITERIA used to DATE PREGNANCY: ESTIMATED DUE DATE (EDD) for the CALCULATION of EFW is APPROPRIATE

↳ 1st-TRIMESTER ULTRASONOGRAPHIC CROWN-RUMP LENGTH

PREGNANCY = SUBOPTIMALLY DATED ↳ no ultrasound is performed prior to 22 weeks

CONFIRM DATING

REVIEW GROWTH ULTRASOUND

EFW = 4 MAIN PARAMETERS

- BIPARIETAL DIAMETER
- HEAD CIRCUMFERENCE
- ABDOMINAL CIRCUMFERENCE
- FEMUR LENGTH

EFW or AC < 10th PERCENTILE for GESTATIONAL AGE

FETAL GROWTH RESTRICTION

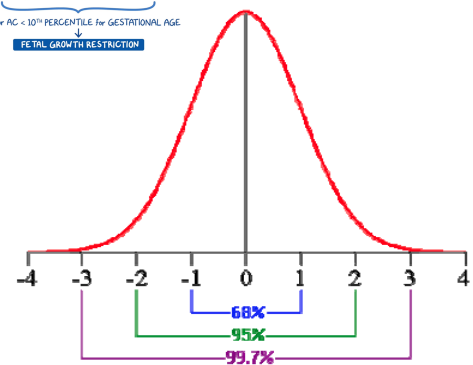
C. Examens para cliniques:

L'échographie obstétricale:

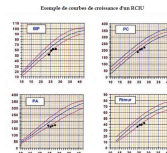
L'étude de la biométrie :

- Diamètre Bipariétal (BIP)
- Périmètre céphalique (PC)
- Périmètre (circonférence) abdominal +++ (CA)
- Longueur du fémur (LF)
- Estimation du poids fœtal (PF)

- Les mesures sont rapportées aux courbes de références
- Le choix de la courbe de croissance: courbe de croissance customisée
- Prennent en compte les multiples variables qui affectent le poids fœtal :
 - Maternel: parité, origine ethnique, âge, poids, taille
 - Fœtal: sexe



Courbe de Gauss



VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

Stratégie:

- RCIU précoce et harmonieux : Malformation, Anomalie chromosomique
- RCIU tardif: Pathologies vasculaire

Moyens:

- Interrogatoire
- Examen clinique
- Echographie obstétricale
- Autres Examens complémentaires

Clinique:

- Antécédent
- Signes fonctionnels
- Examen physique

1. Antécédents personnels:

- Antécédents Médicaux :
 - HTA, diabète, néphropathie, cardiopathie, prise médicamenteuse...
 - Antécédents gynécologiques:
 - Hypoplasie utérine, malformations
- Antécédents obstétricaux : HTA gravidique, MFIU, HRP, hypotrophie, avortements spontanés à répétition, malformations fœtales, anomalies chromosomiques
- Addiction : Tabagisme, Alcoolisme, Toxicomanie ...

2. Antécédents familiaux :

- HTA gravidique
- Maladies héréditaires
- Diabète
- Thrombophilie

3. Contexte général:

- Âge
- Parité
- Conditions socio-économiques

4. Déroulement de la grossesse actuelle :

- HTA
- Anémie
- Infections
- Grossesse multiple

5. ~~Antécédents familiaux :~~

- ~~HTA gravidique~~
- ~~Maladies héréditaires~~
- ~~Diabète~~
- ~~Thrombophilie~~

6. ~~Contexte général:~~

- ~~Âge~~
- ~~Parité~~
- ~~Conditions socio-économiques~~

7. ~~Déroulement de la grossesse actuelle :~~

- ~~HTA~~
- ~~Anémie~~
- ~~Infections~~
- ~~Grossesse multiple~~

8. Examen clinique:

- TA, poids, œdème
- HU_A
- MAF_A
- BCF_A

9. Echographie obstétricale:

- Biométries (EPF: estimation poids fœtal)
- Doppler : Utérin, Omphalique, cérébral
- Participe au diagnostic étiologique :
 - Etude morphologie fœtale
 - Recherche de causes placentaires
 - Anomalie du liquide amniotique

Bilan en fonction du contexte:**1. Biologie:**

- **Syndrome vasculo-rénal** : protéinurie, NFS...
- **Infection** : sérologie toxoplasmose, rubéole, syphilis, CMV, Parvo Virus
- **Thrombophilie** : Protéine C et S, ATIII..
- **Ac anti-phospholipides**
- **Examen anatomopathologique et bactériologique du placenta** pour pronostic ultérieur

2. Diagnostic Anténatal:

- **Amniocentèse, Biopsie du trophoblaste, Ponction du sang fœtal**

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE : PRATIQUEMENT**QE!!**• **RCIU Harmonieux précoce :**

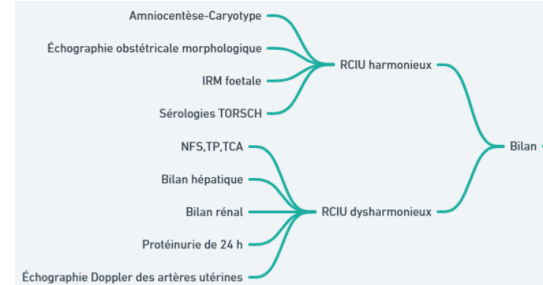
- **Amniocentèse, Caryotype**
- **Échographie morphologique**
- **Sérologies (CMV, parvovirus, rubéole, toxoplasmose..)**

• **RCIU Dysharmonieux tardif :**

- **Bilan vasculaire :**
 - ✗ NFS-Plaquette, transaminases, créatininémie, uricémie, TP, TCK, protéinurie des 24 h

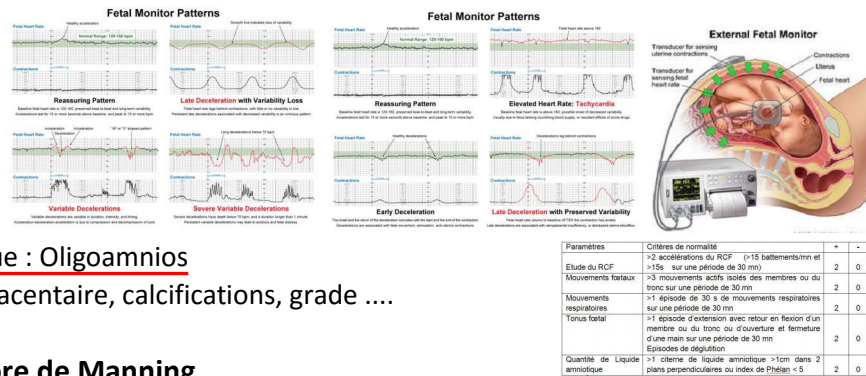
• **RCIU Précoce et sévère :**

- **Bilan vasculaire**
- **Bilan immunologique et de thrombophilie**

**VII. DIAGNOSTIC DE GRAVITE****A. Retentissement fœtal:**• **Echographie obstétricale:**▪ **Evaluation du retentissement:**

- ✗ **Cinétique de la croissance**
- ✗ **Vitalité fœtale**
- ✗ **Doppler obstétrical**
- ✗ **Quantité du liquide amniotique : Oligoamnios**

- **Aspect placentaire** : hypotrophie placentaire, calcifications, grade ...

• **Etude du rythme cardiaque fœtal:****Score de Manning**

Paramètres	Critères de normalité	Présent	Absent
Mouvements globaux du corps fœtal	≥ 3 mouvements isolés des membres ou du tronc sur une période de 30 minutes. (Les épisodes de mouvements actifs continus sont considérés comme un seul mouvement).	2	0
Mouvements respiratoires	≥ 1 épisode de mouvement respiratoire d'une durée ≥ 30 secondes sur une période de 30 minutes.	2	0
Tonus fœtal	≥ 1 épisode d'extension active avec retour en flexion d'un membre ou du tronc, ou d'ouverture et fermeture d'une main sur une période de 30 minutes.	2	0
Enregistrement du rythme cardiaque fœtal ; ou non stress test (NST)	≥ 2 épisodes d'accélérations du RCF de • ≥ 15 battements par minute et • ≥ 15 secondes sur une période de 30 minutes	2	0
Quantité du liquide amniotique	≥ 1 citerne de liquide amniotique de ≥ 2 cm dans deux plans perpendiculaire	2	0

B. Critères de gravité:

- **Importance du RCIU**
- **Précocité du RCIU**
- **Type du RCIU : harmonieux**
- **Anomalies sévères du doppler ombilical avec doppler utérin normal**

Score de Manning	Score de Manning	Score de Manning
0	1	2
3	4	5
6	7	8
9	10	11
12	13	14
15	16	17
18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30	31	32
33	34	35
36	37	38
39	40	41
42	43	44
45	46	47
48	49	50
51	52	53
54	55	56
57	58	59
60	61	62
63	64	65
66	67	68
69	70	71
72	73	74
75	76	77
78	79	80
81	82	83
84	85	86
87	88	89
90	91	92
93	94	95
96	97	98
99	100	101
102	103	104
105	106	107
108	109	110
111	112	113
114	115	116
117	118	119
120	121	122
123	124	125
126	127	128
129	130	131
132	133	134
135	136	137
138	139	140
141	142	143
144	145	146
147	148	149
150	151	152
153	154	155
156	157	158
159	160	161
162	163	164
165	166	167
168	169	170
171	172	173
174	175	176
177	178	179
180	181	182
183	184	185
186	187	188
189	190	191
192	193	194
195	196	197
198	199	200

♦ 5 paramètres étudiés (2 points chacun)

Paramètre	Critères normaux (2 pts)	Anomales (0 pt)
Mouvements actifs du corps	≥ 3 mouvements actifs en 30 min	< 3 mouvements
Tonus fœtal	1 mouvement de flexion/extension complet (membre ou tronc)	Hypotonie, absence de mouvement complet
Mouvements respiratoires	≥ 1 épisode de 30 s en 30 min	Absents ou < 30 s
Quantité de liquide amniotique (LA)	Poche ≥ 2 cm ou I.A. ≥ 5 cm	Oligoamnios (poche < 2 cm)
Rythme cardiaque fœtal (test sans stress ou NST)	Relatif (≥ 2 accélérations de 15 bpm/15 s)	Non relatif

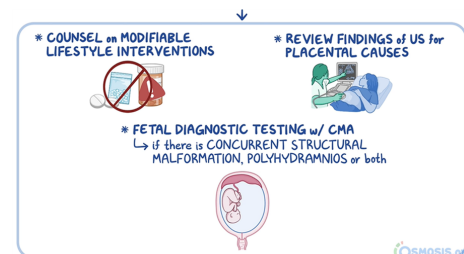
♦ **Interprétation :**

Score total (sur 10)	Signification	Conduite à tenir
8 - 10	Normal	Surveillance habituelle
6	Douteux	Répéter l'examen sous 24 h
≤ 4	Suffisance fœtale chronique	Extraction (délivrance ou observation selon contexte)

VIII. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

A. Facteurs intervenant dans la décision:

- Étiologie :
 - La pathologie vasculaire +++ est à risque d'aggravation brutale
- L'aggravation de la pathologie maternelle:
 - Peut représenter une incitation à interrompre la grossesse pour le bénéfice maternel
- Vitalité fœtale:
 - Il faut intervenir avant que l'hypoxie n'ait retenti sur l'encéphale
- Âge gestationnel:
 - Importance et type du trouble de la croissance



B. Traitement médical:

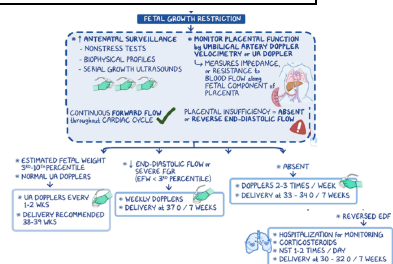
- Corriger la pathologie causale: HTA, Diabète, Malnutrition
- Repos, DLG

C. Traitement obstétrical: (grands principes mais au cas par cas):

> 34 SA	< 34 SA
- Accouchement en fonction des conditions obstétricales: - Déclenchement - Césarienne	- En fonction de la sévérité du RCIU (Décision cas par cas) - Transfert in utero vers maternité avec service de néonatalogie - Si décision de surveillance: - Bilan - Corticothérapie - Surveillance du bien être fœtal: - Echographie obstétricale - RCF

D. Extraction foetale:

- Discutée en fonction :
 - De la pathologie maternelle
 - Du terme
 - Du poids fœtal estimé
- Prématurité / SFC marquée
- Concertation Obstétrico-pédiatrique
- Aggravation de la souffrance fœtale et/ou altération de la pathologie maternelle → terminer la grossesse



Age gestationnel
Estimation de poids
Quantité du liquide amniotique
Doppler ombilical et cérébral

Diastole ombilicale normale

Biométrie
Doppler ombilical 2 à 3 semaines

Diastole ombilicale positive mais réduite

Doppler cérébral normal

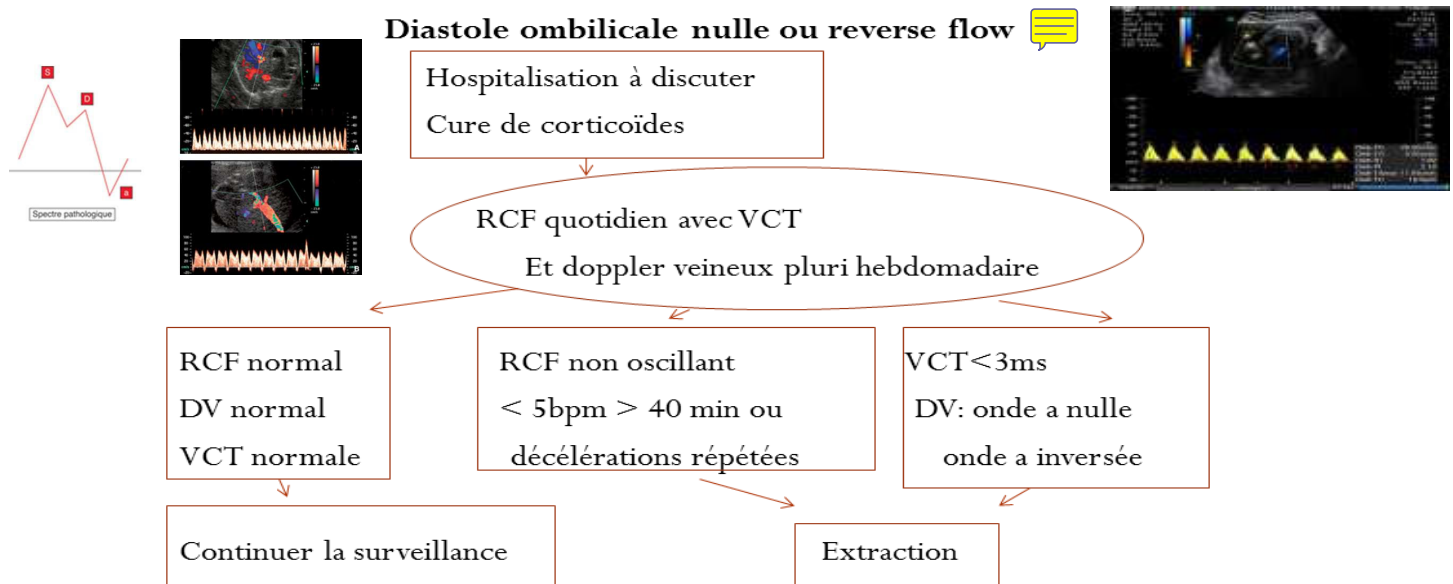
Vasodilatation cérébrale

Doppler ombilical / cérébral
RCF visuel et/ou VCT 1 fois/semaine

Surveillance
ambulatoire

Doppler ombilical
RCF visuel et/ou VCT
une fois ou plus/semaine

Prise en charge du RCIU avant 32SA



LP surveillance échographique de la croissance fœtale d'un RCIU doit être réalisée toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à 32 SA afin de privilégier au maximum une prise en charge précoce (avant 32 SA). En effet, avant 32 SA, les conséquences de la prématurité infantile sont réduites.

POUR LES FUTURS GYNECOS - SURVEILLANCE D'UN RCIU

- Si le doppler ombilical est normal, surveillance des biométries des doppler ombilical et cérébral toutes les 2 à 3 semaines
- Si le doppler ombilical est anormal, avec une diastole conservée, surveillance échographique des dopplers ombilical et du système veineux fœtal (RCF) toutes les semaines
- Si le doppler ombilical est anormal avec une diastole nulle ou un reverse flow, 1 seul échotage à réaliser

Prise en charge du RCIU après 32SA

IX. PRONOSTIC

- Néonatal:
 - Court terme: hypothermie, hypoglycémie, maladie des membranes hyaline, mortalité néonatale
 - Long terme: Dysplasie broncho pulmonaire, hypertension pulmonaire, entéropathie
- Maternel : pré-éclampsie sévère

X. PREVENTION

- Arrêt toxique : Tabac +++
- Si antécédent de RCIU d'origine vasculaire :
- Aspirine 100 mg de la 15ème SA à 35ème SA



DAILY LOW-DOSE ASPIRIN

XI. CONCLUSION

Traitement

Etiologies	Caractéristiques du RCIU	Explorations
Anomalies chromosomiques	Précoce, harmonieux Anomalies morphologiques associées	CN + MSM Echographie morphologique Caryotype fœtal
Pathologies syndromiques	Anomalies morphologiques associées Contexte génétique familial	Echographie morphologique Caryotype fœtal, recherches génétiques
Infection materno-fœtale	Anomalies morphologiques associées Symptomatologie maternelle infectieuse	Recherches virales sur LA et sang maternel
Pathologies vasculaires gravidiques	Tardif, asymétrique Anomalies Doppler Contexte vasculaire maternel	Interrogatoire (antécédents médicaux et obstétricaux) Dopplers utérins et ombilicaux Bilan auto-immun (FAN, antiphospholipides)
Toxique et iatrogène	Contexte clinique	Interrogatoire (tabac, alcool, drogue, médicaments)

CN = clarté nucale au 1^{er} trimestre ; MSM = marqueurs sériques maternels ; LA = liquide amniotique

FETAL GROWTH RESTRICTION (FGR)

↳ FETAL WEIGHT or ABDOMINAL CIRCUMFERENCE BELOW the 10th PERCENTILE for GESTATIONAL AGE



Hs: }
PE: } GROWTH ULTRASOUND can CONFIRM

FGR REQUIRES:

- ↑ ANTEPARTUM SURVEILLANCE
- SERIAL GROWTH ULTRASOUNDS
- UA DOPPLER

SEVERITY of FGR & UA DOPPLER:

- FREQUENCY of ANTEPARTUM SURVEILLANCE
- DELIVERY TIMING